

NUMBER THEORY

数论

基础版

麓山国际实验学校 Federico Prask · 2026

阅读说明与课程地图

适用范围与阅读边界

本资料面向已经学习基本代数、递归、复杂度与 C++ 的信息学竞赛学生，不能把全文定位为“小学二年级难度”。同余、线性不定方程可以作为入门；二维积性函数、洲阁筛、AGC031F 属于选修提高内容。

题目采用教学性摘要，不代替评测网站的完整输入输出说明。标为“研究拓展”的 Bonus 或最优复杂度改进，给出可验证的数学路线，不冒充可直接提交的完整程序。实现模板也不等于各原题的完整提交代码。

统一记号

记号	含义与约定
$\mathbb{P}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$	分别为素数集、整数集、非负整数集；数论函数的定义域为正整数。
m, M	一般模数，默认为正整数；讨论单位群与逆元时通常 $m \geq 2$ 。 $m = 1$ 的模运算结果一律为 0。
p, q	素数； $Q = p^\alpha$ 表示素数幂，避免把合数也一律记成 p 。
$[P]$	Iverson 括号，命题成立为 1，否则为 0。
$\nu_p(x)$	非零整数 x 中 p 的指数，即 $\nu_p(x)$ ；需要时约定 $\nu_p(0) = +\infty$ 。
φ, μ, τ	欧拉函数、莫比乌斯函数、约数个数函数。原稿的 $d(n)$ 统一写作 $\tau(n)$ 。
$1, \varepsilon, \text{id}_t$	常一函数、卷积单位函数、 $\text{id}_t(n) = n^t$ 。原稿 I 统一写作 1 。
$f * g$	狄利克雷卷积； fg 为逐点乘积。卷积除法不使用普通分数线混写。
$S_f(n)$	$\sum_{i=1}^n f(i)$ ，并约定 $S_f(0) = 0$ 。
$(n!)_p$	将 $n!$ 中的全部 p 因子去掉后的整数；不是仅删除 p 的倍数。
$\text{ord}_m(a)$	a 模 m 的乘法阶；与原稿 $\delta_m(a)$ 相同。

所有复杂度默认采用竞赛中的字长运算模型。高精度题目的“多项式时间”以输入位数 $\log n$ 为变量； $O(n^{1/4})$ 并不是关于输入位数的多项式时间。哈希表复杂度默认期望，随机算法的经验性能与严格最坏界会明确区分。

建议的学习层级

层次	主线	可检查的学习内容
A: 基础	整除、gcd、exgcd、逆元、CRT、快速幂	能写出条件、通解、最小可行解；能说明一次取模是否丢信息。
B: 核心	阶、BSGS、LTE、组合数取模、筛法与反演	能完成质因数拆分、交换求和、解释分母为何可逆。
C: 提高	杜教筛、PN、洲阁筛、Miller–Rabin、Pollard–Rho	能区分预处理和查询成本，证明递归状态集的大小。
D: 专题	二维积性函数、图上的同余、已知特殊信息分解、韦达跳跃	能识别稀疏支撑、状态等价与证明缺口；不只记最终公式。

目录

阅读说明与课程地图	i
第 1 章 整除、最大公约数与线性不定方程	1
1.1 从质因数分解理解整除	1
1.2 欧几里得算法及其复杂度	1
1.3 裴蜀定理与扩展欧几里得	1
1.4 从一个解得到全部解	2
1.5 环上的固定步长	2
第 2 章 同余、逆元与指数降幂	3
2.1 同余是整数等式的压缩	3
2.2 乘法逆元与正确约分	3
2.3 费马小定理与欧拉定理	3
2.4 扩展欧拉定理：为什么要保留“大于阈值”的信息	4
2.5 五类逆元问题	4
第 3 章 中国剩余定理与同余约束的合并	5
3.1 互质模数：构造局部为一、其余为零的系数	5
3.2 不互质模数：合并两个等差数列	5
第 4 章 乘法阶、原根与离散对数	6
4.1 周期与乘法阶	6
4.2 有限域上的根数与原根	6
4.3 BSGS：用平方根空间换时间	6
4.4 exBSGS：剥离非互质部分	7
第 5 章 升幂引理：把巨大幂变成指数的加法	8
5.1 p -进赋值与使用前的检查	8
5.2 与素数互质的指数	8
5.3 奇素数的完整形式	8
5.4 素数 2 的特殊形式	8
5.5 分层例题与解析	9

第 6 章 阶乘、素数幂与组合数取模	10
6.1 Wilson 定理及单位群乘积	10
6.2 Legendre 公式：阶乘中的素数指数	10
6.3 Kummer 定理：进位就是损失的数位和	10
6.4 Lucas 定理：逐位计算组合数	11
6.5 去掉素因子后的阶乘递推	11
6.6 扩展 Lucas：先计算素数幂，再 CRT	11
6.7 原稿例题的完整建模	11
第 7 章 数论函数、狄利克雷卷积与筛法	13
7.1 先分清积性与完全积性	13
7.2 欧拉函数的公式与恒等式	13
7.3 狄利克雷卷积与逆元	13
7.4 线性筛：唯一的最小素因子分解	14
7.5 整除分块：相同商的最大区间	14
7.6 狄利克雷前缀和、后缀和与差分	14
第 8 章 莫比乌斯反演与 gcd 型求和	15
8.1 两种基础“拆贡献”恒等式	15
8.2 先处理单变量与互质计数	15
8.3 多询问与不规则预处理表	16
第 9 章 积性函数求和：杜教筛与 Powerful Number	17
9.1 问题规模与倍增估计	17
9.2 用卷积把求和变成递归	17
9.3 Powerful Number：稀疏的高次素因子结构	18
9.4 把差异留给 PN 支撑	18
第 10 章 洲阁筛与素数贡献的分层统计	19
10.1 先说清适用条件	19
10.2 第一阶段：把合数从简单前缀和中筛掉	19
10.3 第二阶段：用素数幂重建一般积性函数	20
第 11 章 二维积性函数：消去主要贡献以得到稀疏支撑	21
11.1 问题、定义与二维卷积	21
11.2 算法一：先消去坐标轴	21
11.3 算法二：再消去局部对角线	22
11.4 推广：第一个非零局部系数决定主导规模	22
11.5 算法三：去掉枚举阶段的对数（研究拓展）	22
第 12 章 综合专题：循环、指数向量、图与期望	23

12.1 CF516E: 快乐传播不是只保留最小起点	23
12.2 CF571E: 把等比数列交集转到指数空间	23
12.3 AGC031F: 把巨大的状态图缩成每点六个状态	23
12.4 WC2020 猜数游戏: 把期望拆成分量贡献	24
第 13 章 素性判定与因数分解	25
13.1 试除、费马测试与 Carmichael 数	25
13.2 Miller–Rabin 的强伪素数测试	25
13.3 随机误差与确定性底数	25
13.4 Pollard–Rho: 在未知模素因子下找碰撞	25
13.5 位数模型与大整数题的边界	26
第 14 章 特殊信息如何把分解变成随机多项式问题	27
14.1 QOJ 4920: 已知 n 与 $\varphi(n)$	27
14.2 QOJ 1860: 由 $M = N\varphi(N)$ 还原 N	27
第 15 章 韦达跳跃与构造不定方程的解	28
15.1 把一个变量看成二次方程的根	28
第 16 章 分层训练与参考解析	29
16.1 A 组: 整除、通解与基础建模	29
16.2 B 组: 指数、赋值与组合数	30
16.3 C 组: 反演与亚线性求和	30
16.4 D 组: 证明辨析与综合拓展	31
附录 A 核心模板与接口	32
A.1 模板使用说明	32
A.2 安全模乘、快速幂与逆元	32
A.3 最小非负离散对数	33
A.4 素数幂模数下的组合数	34
A.5 完整无符号 64 位的 Miller–Rabin	35
A.6 怎样复现验证	35

第 1 章 整除、最大公约数与线性不定方程

1.1 从质因数分解理解整除

对正整数 $n = \prod_p p^{\alpha_p}$, 只有有限个 α_p 非零。若 $a = \prod p^{u_p}, b = \prod p^{v_p}$, 则

$$a \mid b \iff \forall p, u_p \leq v_p, \quad \gcd(a, b) = \prod_p p^{\min(u_p, v_p)}, \quad \text{lcm}(a, b) = \prod_p p^{\max(u_p, v_p)}.$$

因此 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$ 。实际计算最小公倍数时先除后乘: $a/\gcd(a, b) \cdot b$, 仍要检查乘法是否溢出。

1.2 欧几里得算法及其复杂度

定理 1.1. 若 $b > 0$, 则 $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$; 终止条件为 $\gcd(a, 0) = a$ ($a \geq 0$)。

证明. 写 $a = qb + r$ 。同时整除 a, b 的整数也整除 $r = a - qb$; 同时整除 b, r 的整数也整除 $a = qb + r$, 故两者的公约数集合相同。□

若 $a \geq b > 0$, 则 $a \bmod b < a/2$: 当 $b \leq a/2$ 时余数小于 b ; 否则商为 1, 余数为 $a - b < a/2$ 。所以每两轮规模至少减半, 复杂度为 $O(1 + \log \min(a, b))$ 。更细地, 令 $d = \gcd(a, b)$, 可写成

$$O\left(1 + \log \min\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right)\right).$$

1.3 裴蜀定理与扩展欧几里得

定理 1.2 (裴蜀定理). 设整数 a, b 不全为零, $d = \gcd(a, b) > 0$ 。方程 $ax + by = c$ 有整数解, 当且仅当 $d \mid c$ 。更一般地, $\sum_i a_i x_i = c$ 有解当且仅当 $\gcd(a_1, \dots, a_n) \mid c$ 。

证明. 必要性来自 d 整除每个整数线性组合。充分性可由欧几里得算法倒推得到 $au + bv = d$, 再乘 c/d 。多元情形逐次合并 $\gcd$ 即可。□

这里的“张成”指整数线性组合构成的加法子群, 不是实向量空间。

令 $a = qb + r$ 。若递归已求得 $bu + rv = d$, 则

$$d = av + b(u - qv), \quad x = v, \quad y = u - qv.$$

因此 exgcd 只需在 $\gcd$ 的递归返回时维护两个系数。

1.4 从一个解得到全部解

当 $a, b > 0$ 且 $d \mid c$, 已知特解 (x_0, y_0) , 则全部整数解为

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

证明. 两组解作差得 $(a/d)\Delta x = -(b/d)\Delta y$. 因为 a/d 与 b/d 互质, $b/d \mid \Delta x$, 从而存在整数 t 使 $\Delta x = (b/d)t$, 代入即得 $\Delta y = -(a/d)t$. $\square$

若限制 $L_x \leq x \leq R_x$, $L_y \leq y \leq R_y$, 就将四个不等式转为 t 的上下界, 取交集. 解的计数问题变成一维整数区间计数。

P5656: 二元一次不定方程 (exgcd)

给定正整数 a, b, c , 求 $ax + by = c$ 的正整数解个数以及 x, y 的最小值、最大值。若没有正整数解但有整数解, 原题还要求分别报告能在整数解中取得的最小正 x 、最小正 y ; 这两个值不必来自同一组解。

解题方向. 先判定 $d \mid c$, 再用通解把正整数约束转为参数区间。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5656>

P8255: 数学游戏

给定 $x, z > 0$, 求满足 $z = xy \gcd(x, y)$ 的最小正整数 y , 无解则报告无解。原数据规模: $t \leq 5 \times 10^5$, $x \leq 10^9$, $z < 2^{63}$ 。

解题方向. 若 $x \nmid z$ 则无解。令 $w = z/x$, 考察 $\gcd(w, x^2)$ 是否为完全平方数。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P8255>

1.5 环上的固定步长

定理 1.3. 编号 $0, \dots, n-1$ 的环, 每步加 k 并取模 n 。设 $d = \gcd(n, k)$, 则形成 d 个循环, 每个循环长度为 n/d , 恰对应一个模 d 的同余类。

证明. 回到出发点需要最小正整数 t 满足 $n \mid kt$, 即 $n/d \mid t$ 。每一步不改变编号模 d 的值, 同一类恰有 n/d 个点, 故结论成立。 $k = 0$ 时每点自成一环。 $\square$

第 2 章 同余、逆元与指数降幂

2.1 同余是整数等式的压缩

对 $m > 0$, $a \bmod m$ 是 $[0, m)$ 中与 a 同余的唯一整数;

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b.$$

$\{0, 1, \dots, m-1\}$ 是完全剩余系; 其中与 m 互质的元素组成简化剩余系, 其大小记为 $\varphi(m)$ 。加、减、乘可以在每一步后取模, 交换律、结合律、分配律均保持成立。例如

$$(a+b)c \equiv ac+bc \pmod{m}.$$

2.2 乘法逆元与正确约分

定理 2.1. $m \geq 2$ 时, a 的模 m 逆元存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$; 若存在, 则在模 m 意义下唯一。

证明. $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 等价于 $ax + my = 1$, 存在性由裴蜀定理得到。若 $ax \equiv ax' \equiv 1$, 由 $\gcd(a, m) = 1$ 得 $m \mid x - x'$ 。□

定理 2.2 (约分后模数的变化)。

$$ax \equiv bx \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{m/\gcd(x, m)}.$$

证明. 令 $d = \gcd(x, m)$, 写 $x = dx', m = dm'$, 则 $m \mid x(a-b)$ 等价于 $m' \mid x'(a-b)$ 。因为 $\gcd(x', m') = 1$, 进一步等价于 $m' \mid a-b$ 。□

2.3 费马小定理与欧拉定理

定义 2.3. $\varphi(n) = \sum_{1 \leq i \leq n} [\gcd(i, n) = 1]$, 其中 $\varphi(1) = 1$ 。当 p 为素数时 $\varphi(p) = p-1$ 。

定理 2.4 (欧拉定理与费马小定理). 若 $m \geq 2$ 且 $\gcd(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。特别地, 素数 $p \nmid a$ 时 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

证明. 设 R 是简化剩余系。乘以 a 是 R 上的双射: 保持互质性, 且能用 a^{-1} 消去。因此

$$\prod_{r \in R} (ar) \equiv \prod_{r \in R} r \pmod{m}.$$

右边的乘积与 m 互质, 可以约去, 便得到结论。□

2.4 扩展欧拉定理：为什么要保留“大于阈值”的信息

设 $a \geq 1, m \geq 2, k \geq 0$ ，则

$$a^k \equiv \begin{cases} a^{k \bmod \varphi(m)}, & \gcd(a, m) = 1, \\ a^k, & k < \varphi(m), \\ a^{k \bmod \varphi(m) + \varphi(m)}, & k \geq \varphi(m) \end{cases} \pmod{m}.$$

后两行也可不区分互质性使用。核心是：只有在原指数已经达到阈值时，才可以采用“取余再加 $\varphi(m)$ ”。

2.5 五类逆元问题

统一练习：如何选择求逆元的方法？

- (a) 素数模数，单次求 a^{-1} ， $m \leq 10^{18}$ 。
- (b) 一般模数，单次求 a^{-1} ，或报告不存在。
- (c) 素数模数，求 $1, 2, \dots, n$ 的逆元， $n < m$ 。
- (d) 一般模数，离线求很多与 m 互质的数的逆元。
- (e) 固定素数模数 $m \leq 10^9$ ，强制在线处理多达 10^8 次询问。

解题方向。 单次用快速幂或 `exgcd`；连续区间用线性递推；批量互质数用前缀积。固定模数的大量在线询问可以进一步预处理。

第 3 章 中国剩余定理与同余约束的合并

3.1 互质模数：构造局部为一、其余为零的系数

考虑 $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ ，其中 $m_i \geq 2$ 两两互质。令

$$M = \prod_i m_i, \quad M_i = M/m_i, \quad t_i \equiv M_i^{-1} \pmod{m_i}.$$

定理 3.1 (中国剩余定理). 上述方程组在模 M 意义下有唯一解:

$$x \equiv \sum_i a_i M_i t_i \pmod{M}.$$

证明. $M_i t_i$ 模 m_i 为 1, 模其余 m_j 为 0, 故代回每个同余式均成立。若 x, y 都满足方程组, 则所有 m_i 都整除 $x - y$, 互质性保证 $M \mid x - y$, 这证明了唯一性。□

3.2 不互质模数：合并两个等差数列

现在考虑

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}.$$

写 $x = a + mt$, 得到 $mt \equiv b - a \pmod{n}$ 。设 $d = \gcd(m, n)$:

- $d \nmid b - a$ 时无解;
- 否则解 $(m/d)t \equiv (b - a)/d \pmod{n/d}$, 得到 t_0 ;
- 合并结果为 $x \equiv a + mt_0 \pmod{\text{lcm}(m, n)}$ 。

重复合并即可得到扩展 CRT。模数为 1 的约束不限制整数, 可跳过。

P4774: 屠龙勇士

依次攻击每条龙。面对生命值 a_i , 从当前剑的多重集合中选攻击力不高于 a_i 的最大剑; 若不存在, 则选最小剑。设选出的攻击力为 c_i 。攻击固定的 x 次后, 龙可以不断恢复 p_i 生命值; 要求恰好恢复到 0。击败后所用剑被消耗, 并得到奖励剑。求可通关的最小 x 。

解题方向. 有序多重集合确定每次武器; 每条龙给出 $c_i x \equiv a_i \pmod{p_i}$ 和 $c_i x \geq a_i$, 不能只保留同余式。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P4774>

第 4 章 乘法阶、原根与离散对数

4.1 周期与乘法阶

定义 4.1. 若 $m \geq 2$ 且 $\gcd(a, m) = 1$, 满足 $a^r \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 r 称为阶, 记作 $\text{ord}_m(a)$ 。

定理 4.2. $\text{ord}_m(a)$ 存在当且仅当 $\gcd(a, m) = 1$ 。设其为 r , 则

$$a^k \equiv 1 \pmod{m} \iff r \mid k, \quad r \mid \varphi(m).$$

若 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 有解 x_0 , 则其非负整数解为 $x \equiv x_0 \pmod{r}$ 中非负的那些整数。

证明. 存在幂等于 1 就说明 a 可逆, 反向由欧拉定理保证。把 k 除以 r 写成 $qr + s$, 若 $a^k \equiv 1$ 则 $a^s \equiv 1$, 最小性迫使 $s = 0$ 。令 $k = \varphi(m)$ 得到整除关系。最后对两组离散对数用逆元消去。 $\square$

4.2 有限域上的根数与原根

定理 4.3 (多项式根数界, 亦称此处的拉格朗日定理). 在 $\mathbb{F}_p$ 上, 首项系数非零的 d 次多项式至多有 d 个不同根。

证明. 若有根 r , 因式定理给出 $f(X) = (X - r)g(X)$ 。其余根与 r 的差非零、在域中可逆, 因而都是 g 的根。对次数归纳即可。 $\square$

定义 4.4. 满足 $\text{ord}_m(g) = \varphi(m)$ 的元素 g 称为模 m 的原根。

定理 4.5. 对 $m \geq 2$, 原根存在当且仅当

$$m = 2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha \quad (p \text{ 为奇素数}, \alpha \geq 1).$$

若 $\gcd(g, m) = 1$, 则 g 是原根当且仅当对每个不同素因子 $q \mid \varphi(m)$ 都有 $g^{\varphi(m)/q} \not\equiv 1 \pmod{m}$ 。

原根存在时, 简化剩余系为 $1, g, \dots, g^{\varphi(m)-1}$, 原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$; 且

$$\text{ord}_m(g^t) = \frac{\varphi(m)}{\gcd(t, \varphi(m))}.$$

4.3 BSGS: 用平方根空间换时间

离散对数

求 $a^x \equiv b \pmod{m}$ 的最小非负整数解, 或报告无解。

当 $\gcd(a, m) = 1$ 时，若有解，则存在 $0 \leq x < \varphi(m) \leq m$ 的解。这由欧拉定理得到，不需要误用“合数模数下的费马小定理”。设 $B = \lceil \sqrt{m} \rceil$ ，写 $x = iB + j$ ， $0 \leq j < B$ ，则

$$a^j \equiv b(a^{-B})^i \pmod{m}.$$

预处理 baby steps a^j ，再枚举 giant steps 的右边并查表，时间、空间均为 $O(\sqrt{m})$ （哈希期望）。

4.4 exBSGS：剥离非互质部分

先处理 $m = 1$ 、 $x = 0$ 、 $a = 0$ 等边界。令 $d = \gcd(a, m) > 1$ 。对 $x \geq 1$ ，若 $d \nmid b$ 则无解；否则

$$\frac{a}{d} a^{x-1} \equiv \frac{b}{d} \pmod{m/d}.$$

由于 $\gcd(a/d, m/d) = 1$ ，该系数可逆，可以递归到更小的模数。递归前每层都要检查零指数解。最终底数与新模数互质时使用 BSGS。

P5605：小 A 与两位神仙

$m = p^q$ ， p 为奇素数。多次询问单位 x, y ，判断是否存在 $a \geq 0$ 使 $x^a \equiv y \pmod{m}$ 。 $m \leq 10^{18}$ ，询问数不超过 2×10^4 ，允许使用快速因数分解工具。

解题方向. 单位群是循环群，条件恰为 $\text{ord}_m(y) \mid \text{ord}_m(x)$ ；无需真正求离散对数。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5605>

P6736：白泽教育——高阶运算取模

定义 $a \uparrow^1 b = a^b$ ，且 $a \uparrow^n 0 = 1$ ； $n > 1, b > 0$ 时

$$a \uparrow^n b = a \uparrow^{n-1} (a \uparrow^n (b-1)).$$

给定 $1 \leq a \leq 10^9, 1 \leq n \leq 3, 0 \leq b < m \leq 10^9$ ，求最小非负 x 使 $a \uparrow^n x \equiv b \pmod{m}$ 。

解题方向. $n = 1$ 用 exBSGS； $n = 2$ 利用欧拉链计算有限高度的塔并证明稳定； $n = 3$ 利用高度增长极快而不是构造大整数。先特判 $x = 0$ 、 $m = 1$ 、 $a = 1$ 。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P6736>

第 5 章 升幂引理：把巨大幂变成指数的加法

5.1 p -进赋值与使用前的检查

对非零整数 x , $\nu_p(x) = \max\{e \geq 0 : p^e \mid x\}$ 。基本性质为

$$\nu_p(xy) = \nu_p(x) + \nu_p(y), \quad \nu_p(x+y) \geq \min(\nu_p(x), \nu_p(y)),$$

若 $\nu_p(x) \neq \nu_p(y)$, 后一式取等。下文统一设 p 为素数, $p \nmid xy$, n 为正整数。涉及差为 0 的情况时可用 $\nu_p(0) = +\infty$, 实际算题通常先排除零。

5.2 与素数互质的指数

定理 5.1. 若 $p \mid x - y$ 且 $p \nmid n$, 则

$$\nu_p(x^n - y^n) = \nu_p(x - y).$$

若 $p \mid x + y$, n 为奇数且 $p \nmid n$, 则

$$\nu_p(x^n + y^n) = \nu_p(x + y).$$

证明. 因式分解 $x^n - y^n = (x - y) \sum_{i=0}^{n-1} x^{n-1-i} y^i$ 。因为 $x \equiv y \pmod{p}$, 和式模 p 为 $nx^{n-1} \not\equiv 0$, 所以它不再贡献 p 。和的情况将 y 换成 $-y$, 利用 n 为奇数。□

5.3 奇素数的完整形式

定理 5.2 (LTE, 奇素数). 若 p 为奇素数且 $p \mid x - y$, 则

$$\nu_p(x^n - y^n) = \nu_p(x - y) + \nu_p(n).$$

若 $p \mid x + y$ 且 n 为奇数, 则

$$\nu_p(x^n + y^n) = \nu_p(x + y) + \nu_p(n).$$

5.4 素数二的特殊形式

定理 5.3 (LTE, $p = 2$). 设 x, y 为奇数。若 n 为奇数, 则

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y), \quad \nu_2(x^n + y^n) = \nu_2(x + y).$$

若 n 为偶数，则

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y) + \nu_2(x + y) + \nu_2(n) - 1.$$

特别地，若 $4 \mid x - y$ ，则对所有正整数 n 有

$$\nu_2(x^n - y^n) = \nu_2(x - y) + \nu_2(n).$$

5.5 分层例题与解析

例 1：原稿中的两个练习

求 $\nu_7(10^7 - 3^7)$ 与 $\nu_2(7^{10} - 3^{10})$ 。

解题方向. 第一个是奇素数差的形式；第二个必须用 $p = 2$ 的偶指数形式。

例 2：先分组再使用 LTE

求 $\nu_3(2^{2025} + 1)$ 与 $\nu_5(3^{100} - 1)$ 。

解题方向. 第一题为奇指数幂的和；第二题先把 3^{100} 看成 81^{25} 。

例 3：最小指数与素数幂模数下的阶

求最小正整数 n 使 $5^4 \mid 3^n - 1$ 。

解题方向. 先由模 5 的阶得到 $4 \mid n$ ，再比较赋值。

第 6 章 阶乘、素数幂与组合数取模

6.1 Wilson 定理及单位群乘积

定理 6.1 (Wilson 定理). 整数 $n > 1$ 为素数, 当且仅当 $(n-1)! \equiv -1 \pmod{n}$ 。

证明. $n = p$ 为奇素数时, 在 $1, \dots, p-1$ 中将互为逆元且不相同的元素配对, 乘积均为 1; 剩下的自逆元素由 $x^2 \equiv 1$ 可知只有 1, -1 , 乘积为 -1 。 $p = 2$ 直接检查。反向, 若 n 为合数, 取 $1 < d < n$ 且 $d \mid n$, 则 $d \mid (n-1)!$, 不可能同时整除 $(n-1)! + 1$, 矛盾。 $\square$

对一般 $m > 1$, 所有单位的乘积模 m 为 -1 或 1 。取 -1 的模数类型是 $2, 4, p^\alpha, 2p^\alpha$ (p 奇素数), 其他取 1 ; 模 2 下 $1 = -1$, 数值上重合。特别地, 令 $Q = p^\alpha$, 则

$$C_Q = \prod_{\substack{1 \leq i \leq Q \\ p \nmid i}} i \equiv \begin{cases} 1, & p = 2, \alpha \geq 3, \\ -1, & \text{其他} \end{cases} \pmod{Q}.$$

6.2 Legendre 公式: 阶乘中的素数指数

定理 6.2. 对素数 p 与非负整数 n ,

$$\nu_p(n!) = \sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor = \frac{n - s_p(n)}{p-1},$$

其中 $s_p(n)$ 是 p 进制各位数字之和。 $\nu_p(0!) = 0$ 。

证明. 每个 p 的倍数贡献至少一个 p , 每个 p^2 的倍数还要多贡献一个, 依此类推。若 $n = \sum_i a_i p^i$, 则

$$\sum_{j \geq 1} \lfloor n/p^j \rfloor = \sum_i a_i (1 + p + \dots + p^{i-1}) = \sum_i a_i \frac{p^i - 1}{p-1}.$$

整理得到数位和形式。 $\square$

6.3 Kummer 定理: 进位就是损失的数位和

定理 6.3. 对 $0 \leq k \leq n$,

$$\nu_p \binom{n}{k} = \frac{s_p(k) + s_p(n-k) - s_p(n)}{p-1}.$$

它等于在 p 进制下把 k 与 $n-k$ 相加时的进位次数, 也等于从 n 减 k 的借位次数 (逐位、包含连续借位)。

6.4 Lucas 定理：逐位计算组合数

约定 $\binom{n}{k} = 0$ ($k < 0$ 或 $k > n$)。

定理 6.4 (Lucas). p 为素数, $n = \sum_i n_i p^i, k = \sum_i k_i p^i$, 则

$$\binom{n}{k} \equiv \prod_i \binom{n_i}{k_i} \pmod{p}.$$

等价的递归形式为

$$\binom{n}{k} \equiv \binom{\lfloor n/p \rfloor}{\lfloor k/p \rfloor} \binom{n \bmod p}{k \bmod p} \pmod{p}.$$

6.5 去掉素因子后的阶乘递推

定义 $U_p(n) = (n!)_p$, 即

$$n! = p^{\nu_p(n!)} U_p(n), \quad \gcd(U_p(n), p) = 1.$$

固定 $Q = p^\alpha$, 预处理

$$F_Q(t) = \prod_{\substack{1 \leq i \leq t \\ p \nmid i}} i \pmod{Q}, \quad 0 \leq t \leq Q, \quad F_Q(0) = 1.$$

则

$$U_p(n) \equiv C_Q^{\lfloor n/Q \rfloor} F_Q(n \bmod Q) U_p(\lfloor n/p \rfloor) \pmod{Q}.$$

特别地, $Q = p$ 时

$$U_p(n) \equiv (-1)^{\lfloor n/p \rfloor} (n \bmod p)! U_p(\lfloor n/p \rfloor) \pmod{p}.$$

6.6 扩展 Lucas：先计算素数幂，再 CRT

对 $M = \prod_i p_i^{\alpha_i}$, 分别计算模 $Q_i = p_i^{\alpha_i}$ 的答案。令

$$e = \nu_p(n!) - \nu_p(k!) - \nu_p((n-k)!),$$

则

$$\binom{n}{k} \equiv \begin{cases} 0, & e \geq \alpha, \\ p^e U_p(n) U_p(k)^{-1} U_p(n-k)^{-1}, & e < \alpha \end{cases} \pmod{p^\alpha}.$$

分母的两个单位部分一定可逆，使用 `exgcd` 求逆即可。最后按互质素数幂进行 CRT。

6.7 原稿例题的完整建模

HDU 2973: YAPTCHA

对 $n \leq 10^6$, 多次求

$$\sum_{k=1}^n \left\lfloor \frac{(3k+6)! + 1}{3k+7} - \left\lfloor \frac{(3k+6)!}{3k+7} \right\rfloor \right\rfloor.$$

解题方向. 单项恰为 $[3k+7 \text{ 为素数}]$, 筛法加前缀和。

题目 / 延伸资料: <https://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2973>

P2183: 礼物

n 件互不相同的礼物送给 m 个有编号的人, 第 i 人收到 a_i 件, 允许剩余。求方案数模 M ; 若不可能则按原题输出 `Impossible`。 $n \leq 10^9, m \leq 5$, 模数的每个素数幂因子不超过 10^5 。

解题方向. $\sum_i a_i > n$ 时无解; 否则是一个多项式系数, 可写为一串组合数的乘积。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P2183>

P7488: 黑色毛衣

选 m 个整数边长的等腰三角形, 腰长 $a \in [1, n]$ 、底长 $b \in [1, 2a - 1]$, 要求所有腰长互不相同、所有底长也互不相同, 忽略三角形的排列顺序。求组数模一般模数 M 。 $m \leq n \leq 10^{18}, M \leq 10^5$ 。

解题方向. 答案是 $\binom{n}{m} n^m = \binom{n}{m}^2 m!$, 先证明计数, 再处理不可逆阶乘。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P7488>

第 7 章 数论函数、狄利克雷卷积与筛法

7.1 先分清积性与完全积性

定义 7.1. 数论函数是定义在正整数上的函数，通常取值于复数或某个模数环。若 $f(1) = 1$ ，且 $\gcd(a, b) = 1$ 时 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，称为积性函数。若不要求互质也恒有 $f(ab) = f(a)f(b)$ ，称为完全积性函数。

积性函数由所有素数幂上的取值唯一确定： $f(\prod p_i^{e_i}) = \prod f(p_i^{e_i})$ 。

函数	定义	p^k 处的值 ($k \geq 1$)
ε	$\varepsilon(n) = [n = 1]$	0
$\mathbf{1}$	$\mathbf{1}(n) = 1$	1
μ	有平方因子时为 0；否则为 $(-1)^{\omega(n)}$	-1 ($k = 1$), 0 ($k \geq 2$)
τ	正约数个数	$k + 1$
σ_t	所有正约数的 t 次幂之和	$1 + p^t + \cdots + p^{kt}$
φ	与 n 互质的正整数个数	$(p - 1)p^{k-1}$
id_t	$\text{id}_t(n) = n^t$	p^{kt}

7.2 欧拉函数的公式与恒等式

容斥或 CRT 可得

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

因此 φ 是积性函数，且对任意正整数 $a, b, d = \gcd(a, b)$,

$$\varphi(ab)\varphi(d) = \varphi(a)\varphi(b)d.$$

7.3 狄利克雷卷积与逆元

定义 7.2.

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d) = \sum_{ab=n} f(a)g(b).$$

卷积满足交换律、结合律，并对逐点加法分配；其单位元是 ε ，不是 $\mathbf{1}$ 。若 $g(1) \neq 0$ （在模数环中需为可逆元素），则 $g * h = f$ 有唯一解。递推式为

$$h(1) = \frac{f(1)}{g(1)}, \quad h(n) = \frac{f(n) - \sum_{\substack{d|n \\ d > 1}} g(d)h(n/d)}{g(1)}.$$

两个积性函数的卷积仍积性；积性函数的卷积逆及积性函数之间的卷积商仍积性。

7.4 线性筛：唯一的最小素因子分解

对合数 x ，令 p 为其最小素因子、 $i = x/p$ ，则 $p \leq \min p(i)$ 。线性筛枚举 i ，再递增枚举素数 p ，标记 ip ；一旦 $p \mid i$ 即标记后退出内层循环。每个合数恰被处理一次。计算 φ, μ 时使用

	$p \mid i$	$p \nmid i$
$\varphi(ip)$	$p\varphi(i)$	$(p-1)\varphi(i)$
$\mu(ip)$	0	$-\mu(i)$

并设置 $\varphi(1) = \mu(1) = 1$ 。

7.5 整除分块：相同商的最大区间

对 $1 \leq l \leq n$ ，令 $q = \lfloor n/l \rfloor$ ，则商保持 q 的区间右端点为

$$r = \lfloor n/q \rfloor.$$

这是因为 $\lfloor n/x \rfloor \geq q \iff x \leq \lfloor n/q \rfloor$ 。所有不同商只有 $O(\sqrt{n})$ 个： $x \leq \sqrt{n}$ 的位置不超过 $\sqrt{n}$ ，其余位置的商也不超过 $\sqrt{n}$ 。

7.6 狄利克雷前缀和、后缀和与差分

“前缀”在此按整除偏序，不是普通区间前缀。

$$Z_f(n) = \sum_{d \mid n} f(d) = (f * \mathbf{1})(n), \quad U_f(n) = \sum_{\substack{k \leq N \\ n \mid k}} f(k).$$

利用素数逐层传播，可在 $O(N \log \log N)$ 完成这些变换；反向操作给出差分。

第 8 章 莫比乌斯反演与 gcd 型求和

8.1 两种基础“拆贡献”恒等式

$$\sum_{d|n} \mu(d) = [n=1], \quad \sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

卷积写法为 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon$ 、 $\varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ ，从而 $\varphi = \text{id} * \mu$ 。

定理 8.1 (莫比乌斯反演).

$$F(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(n/d).$$

若函数在有限范围外为零，则还有倍数版本

$$F(n) = \sum_{k \geq 1} f(kn) \iff f(n) = \sum_{k \geq 1} \mu(k) F(kn).$$

8.2 先处理单变量与互质计数

$$\sum_{i=1}^n \gcd(i, n) = \sum_{d|n} \varphi(d) \lfloor n/d \rfloor = \sum_{d|n} d \varphi(n/d).$$

以及

$$\#\{(i, j) : 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m, \gcd(i, j) = 1\} = \sum_{d=1}^{\min(n, m)} \mu(d) \lfloor n/d \rfloor \lfloor m/d \rfloor.$$

P2398: GCD SUM

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \gcd(i, j)$ 。

解题方向. 答案为 $\sum_{d=1}^n \varphi(d) \lfloor n/d \rfloor^2$ ，可筛 φ 并利用前缀和做整除分块。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P2398>

一般加权 gcd 求和

给定三个长度为 n 的数组 A, B, C ，求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A(i) B(j) C(\gcd(i, j)), \quad n \leq 2 \times 10^6.$$

解题方向. 求 $D = C * \mu$ ，以及 A, B 的倍数后缀和，答案变成一维点积。

8.3 多询问与不规则预处理表

P4240: 毒瘤之神的考验

多次求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \varphi(ij) \pmod{998244353},$$

其中 $T \leq 10^4$, $n, m \leq N = 10^5$ 。

解题方向. 先用 $\varphi(ij) = \varphi(i)\varphi(j) \gcd(i, j) / \varphi(\gcd(i, j))$ 转成加权 gcd; 再预处理倍数方向的部分和。不能每次询问都做 $O(N)$ 全扫。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P4240>

第 9 章 积性函数求和：杜教筛与 Powerful Number

9.1 问题规模与倍增估计

目标是求 $S_f(n) = \sum_{i \leq n} f(i)$ 。当 n 很大时，还经常要求所有 $v = \lfloor n/k \rfloor$ 的 $S_f(v)$ ，本讲义称其为商集上的前缀和表（原稿称“块筛”）。不同 v 只有 $O(\sqrt{n})$ 个，但计算它们仍需要算法。

对非负项，若区间 $[x, 2x)$ 内各项同阶，可按 $[2^j, 2^{j+1})$ 倍增分块估计。例如

$$\sum_{i \leq n} i^{-\alpha} = \begin{cases} \Theta(n^{1-\alpha}), & 0 \leq \alpha < 1, \\ \Theta(\log(n+1)), & \alpha = 1, \\ \Theta(1), & \alpha > 1. \end{cases}$$

9.2 用卷积把求和变成递归

若 $f = g * h$ ，则

$$S_f(n) = \sum_{ab \leq n} g(a)h(b) = \sum_{a=1}^n g(a)S_h(\lfloor n/a \rfloor).$$

如果能常数时间读取 S_g, S_h 在商集所需位置的值，整除分块可在 $O(\sqrt{n})$ 求出上式。反过来，若 $f * g = h$ 且 $g(1) \neq 0$ ，则

$$S_f(n) = \frac{S_h(n) - \sum_{j=2}^n g(j)S_f(\lfloor n/j \rfloor)}{g(1)}.$$

在模数环中需要 $g(1)$ 可逆；积性函数的 $g(1) = 1$ ，分母可省。

P4213：杜教筛

给定 $n \leq 10^9$ ，求 $S_\mu(n)$ 和 $S_\varphi(n)$ 。

利用 $\mu * \mathbf{1} = \varepsilon, \varphi * \mathbf{1} = \text{id}$ ，得到

$$S_\mu(n) = 1 - \sum_{j=2}^n S_\mu(\lfloor n/j \rfloor),$$

$$S_\varphi(n) = \frac{n(n+1)}{2} - \sum_{j=2}^n S_\varphi(\lfloor n/j \rfloor).$$

题目 / 延伸资料：<https://www.luogu.com.cn/problem/P4213>

9.3 Powerful Number：稀疏的高次素因子结构

定义 9.1. 正整数 x 是 Powerful Number (PN)，若每个整除 x 的素数 p 都满足 $p^2 \mid x$ 。1 也属于 PN。

每个 PN 可唯一写为 $x = a^2 b^3$ ，其中 b 为平方自由数：对每个指数，偶数写成 $2u$ ，奇数（至少为 3）写成 $2u + 3$ 。因此

$$\#\{x \leq n : x \in \text{PN}\} \leq \sum_{b \leq n^{1/3}} \sqrt{n/b^3} = O(\sqrt{n}).$$

若不要求 b 平方自由，则表示不唯一，但仍可以用于上界计数。

9.4 把差异留给 PN 支撑

定理 9.2 (PN 求和转化). 设 f, g 积性，且对所有素数 p 有 $f(p) = g(p)$ 。令 $f = g * h$ ，则 $h(p) = 0$ ，从而 h 的非零支撑只可能落在 PN 上。于是

$$S_f(n) = \sum_{\substack{d \leq n \\ d \in \text{PN}}} h(d) S_g(\lfloor n/d \rfloor).$$

LOJ 6053：异或定义的积性函数

积性函数满足 $f(p^k) = p \oplus k$ ， $\oplus$ 表示按位异或。求 $S_f(n)$ ， $n \leq 10^{10}$ 。

解题方向. 奇素数处 $f(p) = p - 1 = \varphi(p)$ ；素数 2 是唯一例外。拆成 $f = \varphi * h$ 后枚举奇数 PN 与二的幂。

题目 / 延伸资料：<https://loj.ac/p/6053>

第 10 章 洲阁筛与素数贡献的分层统计

10.1 先说清适用条件

本章讨论原稿“洲阁筛”所用的两阶段思路：先在商集上筛出素数位置的函数和，再按最小素因子补入合数。它与常见 Min_25 类筛法的若干实现共享同一核心结构；不同资料的命名、状态和具体复杂度可能不同，不能只凭名称混用模板。

适用于以下条件：

1. f 积性，素数幂 $f(p^e)$ 可高效计算；
2. $f(p)$ 可表示成常数个**完全积性函数**在素数处取值的线性组合；
3. 这些完全积性函数的普通前缀和可快速计算。

最常见的是 $f(p)$ 为关于 p 的低次多项式，基函数为 $1, p, p^2, \dots$ 。

P5325: Min_25 筛模板所对应的积性函数

$f(1) = 1, f(p^e) = p^e(p^e - 1)$ ，求 $\sum_{i \leq n} f(i)$ ， $n \leq 10^{10}$ ，答案按题目要求取模。

解题方向. 素数处 $f(p) = p^2 - p$ ，先分别求素数的一次幂和与平方和。不要误认为所有 n 上都有 $f(n) = n(n-1)$ 。

10.2 第一阶段：把合数从简单前缀和中筛掉

令 $p_1, p_2, \dots, p_s$ 为 $\sqrt{n}$ 以内的素数。对 $t = 0, 1, 2$ 等所需次数，令

$$G_t(v, j) = \sum_{2 \leq x \leq v} [x \text{ 为素数或 } \min p(x) > p_j] x^t.$$

初始 $j = 0$ 时没有筛掉任何 $x \geq 2$ ，所以

$$G_0(v, 0) = v - 1, \quad G_1(v, 0) = \frac{v(v+1)}{2} - 1,$$

$$G_2(v, 0) = \frac{v(v+1)(2v+1)}{6} - 1.$$

记 $P_t(j) = \sum_{i=1}^j p_i^t$ 。当 $p_j^2 \leq v$ 时，

$$G_t(v, j) = G_t(v, j-1) - p_j^t (G_t(\lfloor v/p_j \rfloor, j-1) - P_t(j-1)).$$

若 $p_j^2 > v$ ，不需要转移。最后 $G_t(v, s)$ 只剩素数贡献。

10.3 第二阶段：用素数幂重建一般积性函数

记 $P_f(x) = \sum_{p \leq x} f(p)$ ，它已由第一阶段的线性组合得到。定义

$$H(v, j) = \sum_{2 \leq x \leq v} [x \text{ 为素数或 } \min p(x) > p_j] f(x).$$

起点为 $H(v, s) = P_f(v)$ ，按 $j = s, s-1, \dots, 1$ 反向加入最小素因子为 p_j 的合数。对 $p_j^2 \leq v$ ，

$$H(v, j-1) = H(v, j) + \sum_{\substack{e \geq 1 \\ p_j^e \leq v}} f(p_j^e) \left([e \geq 2] + H(\lfloor v/p_j^e \rfloor, j) - P_f(\min(p_j, \lfloor v/p_j^e \rfloor)) \right).$$

最终答案为 $1 + H(n, 0)$ ，其中 $1 = f(1)$ 。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P5325>

第 11 章 二维积性函数：消去主要贡献以得到稀疏支撑

11.1 问题、定义与二维卷积

UOJ 885: 红场阅兵

已知积性函数 S ，满足 $S(1) = 1$ ，对素数 p 与 $k \geq 1$ ，

$$S(p^k) = w_0 + w_1 p^k + w_2 p^{2k}.$$

求 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n S(ij) \bmod 998244353$ ， $n \leq 10^9$ 。

定义 11.1. 二维函数 f 满足 $f(1,1) = 1$ ，且 $\gcd(ab, cd) = 1$ 时有

$$f(ac, bd) = f(a, b)f(c, d),$$

则称 f 为二维积性函数。等价地，若 $x = \prod p^{\alpha_p}, y = \prod p^{\beta_p}$ ，则

$$f(x, y) = \prod_p f(p^{\alpha_p}, p^{\beta_p}).$$

二维卷积定义为

$$(f * g)(x, y) = \sum_{u|x} \sum_{v|y} f(u, v)g(x/u, y/v).$$

常数项为可逆元素时可以逐项求卷积逆。二维积性函数的卷积、卷积商仍为二维积性函数；固定素数后对应二元形式幂级数乘除。

11.2 算法一：先消去坐标轴

令 $f(x, y) = S(xy)$ 、 $g(x, y) = S(x)S(y)$ ，定义 $f = g * h$ 。 g 的二维前缀易算：

$$S_g(A, B) = S_S(A)S_S(B), \quad S_S(t) = \sum_{i \leq t} S(i).$$

由于 $f(p^k, 1) = g(p^k, 1)$ 以及另一坐标轴上的对应等式，

$$h(p^k, 1) = h(1, p^k) = 0 \quad (k \geq 1).$$

因此只有 x, y 含相同素因子集合时 $h(x, y)$ 才可能非零，答案为

$$\sum_{x \leq n} \sum_{y \leq n} h(x, y) S_S(\lfloor n/x \rfloor) S_S(\lfloor n/y \rfloor).$$

直接按共同素因子递归枚举这些位置，不必遍历 n^2 个点。

11.3 算法二：再消去局部对角线

定义一维积性函数 $D(t) = h(t, t)$ ，以及只在对角线上有值的二维函数

$$g_3(x, y) = [x = y]D(x).$$

令 $h = g_3 * h'$ 。逐素数在对角线上作一维除法可得

$$h'(p^a, p^b) = 0 \quad \text{当 } a = 0 < b, \quad b = 0 < a, \text{ 或 } a = b > 0.$$

所以对 $h'(x, y) \neq 0$ 的位置，每个素数要么在两边都不出现，要么两边指数都为正且不相等。答案转为

$$\sum_{x, y \leq n} h'(x, y) L(\lfloor n/x \rfloor, \lfloor n/y \rfloor),$$

其中

$$L(A, B) = \sum_{d \leq \min(A, B)} D(d) S_D(\lfloor A/d \rfloor) S_D(\lfloor B/d \rfloor).$$

对两个商共同分块，在已知 S_D 前缀时，单次计算需要

$$O(\min(A, B, \sqrt{A} + \sqrt{B}))$$

次操作。

11.4 推广：第一个非零局部系数决定主导规模

设非负整数序列 a_k 为常数次多项式增长， $a_0 = 1$ ，令 r 是第一个满足 $a_r > 0$ 的正下标。积性函数 F 若满足 $F(p^k) = a_k$ ，则常见的上界为

$$S_F(n) = O\left(n^{1/r} (\log(n+1))^{a_r-1}\right),$$

其中 r, a_r 视为常数。这里给出的是在上述归一化、非负整数系数与多项式增长条件下的结论，不能无条件推广到任意系数列。

11.5 算法三：去掉枚举阶段的对数（研究拓展）

原稿最后提到可继续优化。本讲义保留这一方向，但把所需的新结论单独列出来，不将它冒充前两种算法的自然常数优化。如果能在合适预处理后，把 $L(A, B)$ 的一次询问做到 $O(\min(A, B)^\rho)$ ，其中固定 $\rho < 2/3$ ，那么稀疏枚举阶段就能降到 $O(n^{2/3})$ 。

题目 / 延伸资料: <https://uoj.ac/problem/885>

题目 / 延伸资料: <https://www.cnblogs.com/zkyJuruo/p/18204106>

第 12 章 综合专题：循环、指数向量、图与期望

12.1 CF516E：快乐传播不是只保留最小起点

Drazil and His Happy Friends

n 个男生、 m 个女生分别编号从 0 开始。第 t 天男生 $t \bmod n$ 与女生 $t \bmod m$ 见面；只要有一人快乐，另一人也会变快乐，快乐不可逆。给定初始快乐的男生、女生集合，求所有人都快乐的最早日期，或报告不可能。 $n, m \leq 10^9$ ，初始快乐人数总计不超过 2×10^5 ，保证至少有一人初始不快乐。

解题方向. 用 $d = \gcd(n, m)$ 分成独立传播分量；在每一侧转成步长环上的带不同初始时间的多源最短路，利用环坐标排序与前后缀最小值求最晚到达时间。

题目 / 延伸资料: <https://codeforces.com/problemset/problem/516/E>

12.2 CF571E：把等比数列交集转到指数空间

Geometric Progressions

给定 n 个等比数列 $a_i, a_i b_i, a_i b_i^2, \dots$ ，求最小公共正整数，答案模 $10^9 + 7$ ；无公共项则报告无解。 $n \leq 100, a_i, b_i \leq 10^9$ 。原稿还提出 $n \leq 10^5, a_i, b_i \leq 10^{18}$ 的 Bonus，作为研究拓展保留。

解题方向. 分解质因数后，一个等比数列变为非负整数参数的一条指数向量射线。合并两条射线时可能无交、一个点或一条新射线；不同质因子的指数必须共享同一个参数。

题目 / 延伸资料: <https://codeforces.com/problemset/problem/571/E>

12.3 AGC031F：把巨大的状态图缩成每点六个状态

Walk on Graph

无向连通图有 n 点、 m 边，模数 M 为奇数。路径按经过次序的边权为 $w_0, \dots, w_{k-1}$ ，权值为 $\sum_i 2^i w_i$ 。多次询问是否存在从 s 到 t 、权值模 M 为 r 的游走，允许重复边。 $n, m, Q \leq 5 \times 10^4, M \leq 10^6$ 。

解题方向. 反转路径，将状态转移变成 $(u, x) \rightarrow (v, 2x + w)$ ；证明状态可逆和同余类平移，再将乘二的指数只保留奇偶性，配合并查集。

题目 / 延伸资料: https://atcoder.jp/contests/agc031/tasks/agc031_f

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/article/hz11gwz1>

12.4 WC2020 猜数游戏：把期望拆成分量贡献

P6730：猜数游戏

给定互不相同的非零余数 $a_1, \dots, a_n$ ，模数 M 为奇素数幂。随机等概率选择一个非空子集。询问一个被选中的 a_i 时，可得知子集中所有能够写成 $a_i^k \bmod M$ (k 为正整数) 的数。题目对每个固定子集考察其最少所需询问次数，求该最小值的期望乘 $(2^n - 1)$ 后模 998244353 的结果。
 $n \leq 5000, M \leq 10^8$ 。

解题方向. 建立“一个数的正整数幂能到另一个数”的传递关系；将强连通分量视为一组，统计它被选中且所有严格祖先都未选中的概率。单位部分用阶，非单位部分直接枚举短幂链。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P6730>

第 13 章 素性判定与因数分解

13.1 试除、费马测试与 Carmichael 数

试除只需检查到 $\sqrt{n}$: 若 n 合数, 至少有一个非平凡因子不超过 $\sqrt{n}$ 。对单个 64 位整数, 试除通常太慢; 对一批不太大的数, 预先筛素数仍然有效。费马小定理给出必要条件: 素数 n , $\gcd(a, n) = 1$ 时 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 。但其逆命题不成立。Carmichael 数是对所有与 n 互质的 a 都通过费马测试的合数。这里不能把条件改成 $n \nmid a$ 。

13.2 Miller–Rabin 的强伪素数测试

对奇数 $n > 2$, 写

$$n - 1 = 2^s d, \quad d \text{ 为奇数.}$$

选取底数 a , 先算 $x = a^d \bmod n$ 。本轮通过, 当且仅当

$$a^d \equiv 1 \pmod{n} \quad \text{或} \quad \exists j \in \{0, \dots, s-1\}, a^{d2^j} \equiv -1 \pmod{n}.$$

不通过就能确定 n 为合数; 通过只说明该底数未发现合数证据。

13.3 随机误差与确定性底数

经典强伪素数计数定理给出: 对固定奇合数 n , 均匀随机底数的一轮误判概率不超过 $1/4$ 。独立测试 k 轮, 误判概率不超过 4^{-k} 。这是对每个固定输入、每轮重新独立抽样的概率结论。在 $0 \leq n < 2^{64}$ 范围内, 可用固定底数

$$2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022$$

得到确定性判定。每个底数先对 n 取模, 余数为零时跳过该轮; 该有限范围保证不能外推到任意大整数。

题目 / 延伸资料: https://cp-algorithms.com/algebra/primality_tests.html

13.4 Pollard–Rho: 在未知模素因子下找碰撞

若 n 合数, 寻找 $1 < d < n, d \mid n$, 再递归分解 $d, n/d$ 。寻找非平凡因子前先做素性判定, 并处理 1、偶数与小素因子。设 p 是 n 的最小素因子。若找到 $x \not\equiv y \pmod{n}$ 但 $x \equiv y \pmod{p}$, 则 $\gcd(|x - y|, n)$ 就是非平凡因子。采用伪随机迭代

$$x_{i+1} = x_i^2 + c \pmod{n}.$$

模 p 的投影也遵循同样的迭代。用 Floyd 快慢指针或 Brent 判环，在不知道 p 的情况下通过 gcd 检查是否发生局部碰撞。

13.5 位数模型与大整数题的边界

输入一个整数 n 需要 $\Theta(\log n)$ 位。通常意义下的多项式时间是关于位数的多项式，而不是关于数值 n 的多项式。对一般整数分解，目前没有已知的经典多项式时间算法；量子计算模型下存在 Shor 算法，这与竞赛环境中的经典算法不同。素性判定则已有确定性多项式算法，不能把“判素难”和“分解难”混为一谈。

第 14 章 特殊信息如何把分解变成随机多项式问题

14.1 QOJ 4920: 已知 n 与 $\varphi(n)$

给定整数与欧拉函数值，分解质因数

已知 N 和 $\varphi(N)$, $N \leq 2^{150}$ 。不要求使用固定宽度整数实现，设计关于输入位数的随机多项式时间分解算法。

解题方向. 已知 $T = \varphi(N)$ ，因此对每个递归因子 $n \mid N$ 的单位 a 都有 $a^T \equiv 1 \pmod{n}$ 。通过连续平方找非平凡平方根，再用 gcd 分裂。

题目 / 延伸资料: <https://qoj.ac/problem/4920>

14.2 QOJ 1860: 由 $M = N\varphi(N)$ 还原 N

构造满足 $M = N\varphi(N)$ 的整数

给定正整数 $M \leq 10^{36}$ ，保证存在正整数 N 使 $M = N\varphi(N)$ ，求这个 N 。有多组数据。

解题方向. 先证明 N 唯一，再选择性地寻找 N 所含素因子。未知 N 时仍知道 M 是 $\varphi(N)$ 的倍数，但它不一定是递归整数 m 的欧拉函数的倍数。

题目 / 延伸资料: <https://qoj.ac/problem/1860>

第 15 章 韦达跳跃与构造不定方程的解

15.1 把一个变量看成二次方程的根

若 $at^2 + bt + c = 0$ 的两个根为 t_1, t_2 , 则

$$t_1 + t_2 = -b/a, \quad t_1 t_2 = c/a.$$

当方程各系数为整数、首项系数为一且已知一根为整数时, 另一根也为整数。这种“固定其余变量、替换一根”的操作称为韦达跳跃。若新根比旧根小且仍满足约束, 可用于无穷递降; 反过来可从基本解生成更多解。

P1400: Easy Equation

给定 $2 \leq k \leq 1000$ 、 $1 \leq n \leq 1000$, 输出 n 组正整数解

$$x^2 + y^2 + z^2 = k(xy + yz + zx) + 1.$$

全部 $3n$ 个输出整数必须互不相同, 每个数最多 100 位, 即小于 10^{100} 。

解题方向. 固定两变量, 第三变量可替换为 k 倍的另外两数之和减去自身; 从基本解建立递降树, 反向广度优先生成并检查全局重复值。

题目 / 延伸资料: <https://www.luogu.com.cn/problem/P1400>

第 16 章 分层训练与参考解析

本章是新增训练，不替代前文原题。学生版只保留题目；教师版在每题后给出结果、关键步骤与评价要点。建议先独立完成，再检查条件和推导，而不是仅比对最后一个数。

16.1 A 组：整除、通解与基础建模

A1：从 gcd 回代到不定方程

求 $\gcd(414, 662)$ ，给出 $414x + 662y = 6$ 的一组整数解与通解。

A2：正整数解的计数

求 $14x + 21y = 147$ 的全部正整数解、解数以及两个变量的极值。

A3：约分会改变模数

解 $18x \equiv 30 \pmod{42}$ ，并在区间 $[0, 42)$ 中列出全部解。

A4：CRT 与下界

求满足 $x \equiv 1 \pmod{4}$ 、 $x \equiv 3 \pmod{6}$ 且 $x \geq 40$ 的最小整数。

A5：一个质因数分解对应多种函数

计算 $\varphi(72)$, $\mu(72)$, $\tau(72)$ 与 $\sum_{d|72} \varphi(d)$ 。

A6：单次逆元与批量逆元

求 $37^{-1} \pmod{101}$ ；再说明模 17 同时求 2, 3, 5 的逆元时怎样只做一次一般求逆。

A7：环的连通分量

在 18 个点的环上每次加 12，有几个循环？从点 3 出发能否到点 4？列出点 3 所在循环。

A8：无整数解与无正整数解

比较 $6x + 10y = 7$ 与 $6x + 10y = 2$ 。第二个方程中，单独可取得的最小正 x 、最小正 y 分别是多少？它们能否同时取得？

16.2 B 组：指数、赋值与组合数

B1：欧拉指数与真实周期

求 $7^{123456789} \bmod 40$ ，并分别使用欧拉函数与阶解释降幂依据。

B2：非互质大指数

求 $6^{10^{100}} \bmod 72$ ，并说明不计算任何大指数即可得到答案的原因。

B3：先列周期，再写离散对数通解

求 $\text{ord}_{17}(4)$ ，并解 $4^x \equiv 13 \pmod{17}$ 。

B4：离散对数的有限前缀

分别求 $6^x \equiv 12 \pmod{18}$ 与 $6^x \equiv 0 \pmod{18}$ 的最小非负解。

B5：奇素数 LTE

求 $\nu_3(10^{81} - 1)$ ，并列出所使用的全部前提。

B6：二的赋值

求 $\nu_2(5^{12} - 1)$ ，用一般偶指数形式与 $4 \mid x - y$ 的简化形式各算一次。

B7：阶乘赋值与组合数赋值

求 $\nu_3(100!)$ 与 $\nu_2\left(\binom{100}{50}\right)$ 。

B8：一次 Lucas 计算

求 $\binom{20}{6} \bmod 7$ 。若把下标改成八，结果是否仍非零？

B9：合数模数不能直接除阶乘

求 $\binom{12}{4} \bmod 18$ ，要求按模二和模九分别解释。

B10：辨认计数对象

(1) P7488 的三角形模型中 $n = 4, m = 2$ 的组数是多少？(2) 五件不同礼物分别给两位有编号的人两件、一件，有多少方案？

16.3 C 组：反演与亚线性求和

C1：手算一次杜教筛

计算 $S_\varphi(12)$ 和 $S_\mu(12)$ ，并写出前者按商分块后的递归式。

C2：矩形上的 gcd 与互质计数

求 $\sum_{i \leq 4, j \leq 6} \gcd(i, j)$ ，以及其中互质有序数对的个数。

C3: gcd 的平方应该使用哪个系数 ?

推导 $\sum_{i,j \leq n} \gcd(i,j)^2$ 的一维求和式, 给出系数在素数幂处的值, 并计算 $n = 3$ 的答案。

C4: PN 思想的最简单计数应用

求不超过三十的平方自由数个数, 要求不逐个判定。

C5: PN 卷积商的交叉项

设积性函数满足 $f(p^k) = p^{2k} + [k \geq 2]$ 。取 $g(n) = n^2$ 并令 $f = g * h$, 求 $h(p), h(p^2), h(p^3)$, 设计 $S_f(n)$ 的稀疏求和式。

C6: 验证 P4240 的简化系数

计算 $f(6), f(12)$, 其中 $f(k) = \sum_{d|k} d\mu(k/d)/\varphi(d)$; 再用 G 形式算 $\sum_{i,j \leq 3} \varphi(ij)$ 。

16.4 D 组: 证明辨析与综合拓展**D1: 非平凡平方根为何能分解 ?**

列出 $x^2 \equiv 1 \pmod{15}$ 的所有解。用其中一个非平凡解找到十五的两个素因子。

D2: 相同阶不代表同一个子群

比较模十五的 2, 7 的阶。是否存在 $a \geq 0$ 使 $2^a \equiv 7 \pmod{15}$? 说明 P5605 中原根条件不可删除。

D3: 一步边也可能产生多个路径余数

两个点仅通过一条边权二的无向边相连, 模数为七。允许反复走边, 从一端到另一端能得到哪些权值余数?

D4: 二维卷积的一次完全消去

取 $S(n) = \tau(n)$ 。证明

$$\tau(xy) = \sum_{d|\gcd(x,y)} \mu(d)\tau(x/d)\tau(y/d),$$

并写出 $\sum_{i,j \leq n} \tau(ij)$ 的一维表达式。

D5: 从最大素因子开始还原

已知 $M = 1080 = N\varphi(N)$ 且解存在, 求 N , 并解释为什么不是直接取 $\sqrt{M}$ 。

D6: 构造题还需要全局去重

当 $k = 2$, 从种子 (1, 2, 6) 写出两个孩子。为什么它们都不能作为该种子之后的第二组输出? 沿 BFS 继续找一组可用输出。

附录 A 核心模板与接口

A.1 模板使用说明

完整 C++17 实现在资料包 `code/number_theory.hpp`。本附录仅摘录关键部分，依赖同文件中的类型别名、`exgcd` 与相关函数；摘录不是可单独编译的提交文件。测试程序为 `code/selftest.cpp`。

模板	限制
<code>mul_mod / pow_mod</code>	无符号 64 位整数，模数必须大于零，乘积使用无符号 128 位。
<code>inverse_mod</code>	不可逆时返回空 <code>optional</code> ；模数一返回零是程序约定，不用于通常单位群讨论。
<code>exgcd</code> <code>merge</code>	参数非负且不全为零；返回 gcd 及其一组整数线性组合系数。输入及最终模数必须放入正的有符号 64 位。合并最小公倍数超界时抛异常，不静默溢出。
<code>bsgs / exbsgs</code>	返回最小非负解或空值；哈希表空间为平方根级，不能因为数值能放入 64 位就对 10^{18} 直接开表。
<code>PrimePowerBinom</code>	素数参数需预先保证；默认最多建 2×10^6 个量级的表项。支持非负 n, k , $k > n$ 返回零。
<code>is_prime / factor</code>	判素适用于完整无符号 64 位；分解使用可复现的默认随机种子，允许调用方修改，不是密码学实现。
<code>order</code>	需要 a 与 m 互质，并提供正确的 $\varphi(m)$ 及其有序素因子列表。

A.2 安全模乘、快速幂与逆元

```
inline u64 mul_mod(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    return (u128)a * b % m;
}
inline u64 pow_mod(u64 a, u64 e, u64 m) {
    assert(m > 0);
    u64 r = 1 % m; a %= m;
    for (; e >= 1, a = mul_mod(a, a, m))
        if (e & 1) r = mul_mod(r, a, m);
    return r;
}
inline std::optional<u64> inverse_mod(u64 a, u64 m) {
```

```

assert(m > 0);
// The residue for modulus 1 is returned as a programming convention.
if (m == 1) return 0;
i128 x, y;
if (exgcd(a % m, m, x, y) != 1) return std::nullopt;
return (u64)norm(x, m);
}

```

A.3 最小非负离散对数

```

inline std::optional<u64> bsgs(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m; b %= m;
    if (std::gcd(a,m) != 1) return std::nullopt;
    if (b == 1) return 0;
    if (std::gcd(b,m) != 1) return std::nullopt;
    u64 B = (u64)std::sqrt((long double)m);
    while ((u128)B*B < m) ++B;
    while (B && (u128)(B-1)*(B-1) >= m) --B;
    // Caller is responsible for the O(sqrt(m)) memory budget.
    std::unordered_map<u64,u64> baby;
    baby.reserve((std::size_t)(B*2+1));
    u64 v = 1;
    for (u64 j=0;j<B;++j) {
        baby.emplace(v,j); // Keep the earliest/smallest j.
        v = mul_mod(v,a,m);
    }
    u64 step = *inverse_mod(v,m), giant = b;
    for (u64 i=0;i<=B;++i) {
        auto it = baby.find(giant);
        if (it != baby.end()) {
            u128 x = (u128)i*B+it->second;
            if (x < m) return (u64)x;
        }
        giant = mul_mod(giant,step,m);
    }
    return std::nullopt;
}

inline std::optional<u64> exbsgs(u64 a, u64 b, u64 m) {
    assert(m > 0);
    if (m == 1) return 0;
    a %= m; b %= m;
    if (b == 1) return 0;
    if (a == 0) return b == 0 ? std::optional<u64>(1) : std::nullopt;
    u64 count = 0, k = 1;
    while (true) {
        u64 d = std::gcd(a,m);
        if (d == 1) break;
        if (b == k) return count;
        if (b % d) return std::nullopt;
        b /= d; m /= d; ++count;
        if (m == 1) return count;
        k = mul_mod(k,a/d,m);
    }
}

```

```

}
auto inv = inverse_mod(k,m);
assert(inv.has_value());
auto tail = bsgs(a,mul_mod(b,*inv,m),m);
if (!tail) return std::nullopt;
return *tail + count;
}

```

A.4 素数幂模数下的组合数

```

struct PrimePowerBinom {
    u64 p, q = 1;
    unsigned alpha;
    std::vector<u64> pref;
    // Contract: p is prime. Table size must be affordable.
    PrimePowerBinom(u64 prime, unsigned exponent,
                    u64 table_limit=2000000):p(prime),alpha(exponent) {
        assert(p>=2 && alpha>=1);
        for (unsigned i=0;i<alpha;++i) {
            if (q>table_limit/p) throw std::length_error("prime-power table too large");
            q*=p;
        }
        pref.assign(q+1,1);
        for (u64 i=1;i<=q;++i)
            pref[i]=(i%p) ? mul_mod(pref[i-1],i,q) : pref[i-1];
        assert(pref[q]==1 || pref[q]==q-1);
    }
    u64 valuation(u64 n) const {
        u64 e=0;
        while (n) { n/=p; e+=n; }
        return e;
    }
    u64 unit(u64 n) const {
        u64 r=1;
        while (n) {
            r=mul_mod(r,pref[n%q],q);
            if ((n/q)&1) r=mul_mod(r,pref[q],q);
            n/=p;
        }
        return r;
    }
    u64 choose(u64 n,u64 k) const {
        if (k>n) return 0;
        u64 e=valuation(n)-valuation(k)-valuation(n-k);
        if (e>=alpha) return 0;
        u64 r=unit(n);
        r=mul_mod(r,*inverse_mod(unit(k),q),q);
        r=mul_mod(r,*inverse_mod(unit(n-k),q),q);
        return mul_mod(r,pow_mod(p,e,q),q);
    }
};

```


A.5 完整无符号 64 位的 Miller–Rabin

```
inline bool is_prime(u64 n) {
    if (n<2) return false;
    for (u64 p:{2ULL,3ULL,5ULL,7ULL,11ULL,13ULL,
                17ULL,19ULL,23ULL,29ULL,31ULL,37ULL})
        if (n%p==0) return n==p;
    u64 d=n-1; unsigned s=0;
    while (!(d&1)) { d>>=1; ++s; }
    for (u64 base:{2ULL,325ULL,9375ULL,28178ULL,
                  450775ULL,9780504ULL,1795265022ULL}) {
        u64 a=base%n;
        if (!a) continue;
        u64 x=pow_mod(a,d,n);
        if (x==1 || x==n-1) continue;
        bool pass=false;
        for (unsigned j=1;j<s;++j) {
            x=mul_mod(x,x,n);
            if (x==n-1) { pass=true; break; }
            if (x==1) break;
        }
        if (!pass) return false;
    }
    return true;
}
```

A.6 怎样复现验证

在资料目录中运行：

```
g++ -std=c++17 -O2 -Wall -Wextra -fsanitize=undefined \
    code/selftest.cpp -o nt_selftest
./nt_selftest
python validation/verify_math.py
python validation/check_happy.py
python code/vieta_construct.py --verify
```

C++ 测试程序以 Boost 的大整数作为组合数的独立对照；模板本身无需 Boost。Python 的数学验证仅依赖标准库。